



SGBD: El Manual del Arquitecto de Datos

Optimizando el rendimiento (Explotación) y blindando el acceso (Seguridad) en bases de datos.

Modo de Supervivencia: Sintaxis, Modelos Mentales y Arquitectura

El Equilibrio de la Fricción en las Bases de Datos



Explotación (Cian)

- **Concepto:** Reducir la fricción para las consultas legítimas.
- **Objetivo:** Velocidad, eficiencia y accesibilidad.
- **Herramientas:** Índices, Vistas, Sinónimos.

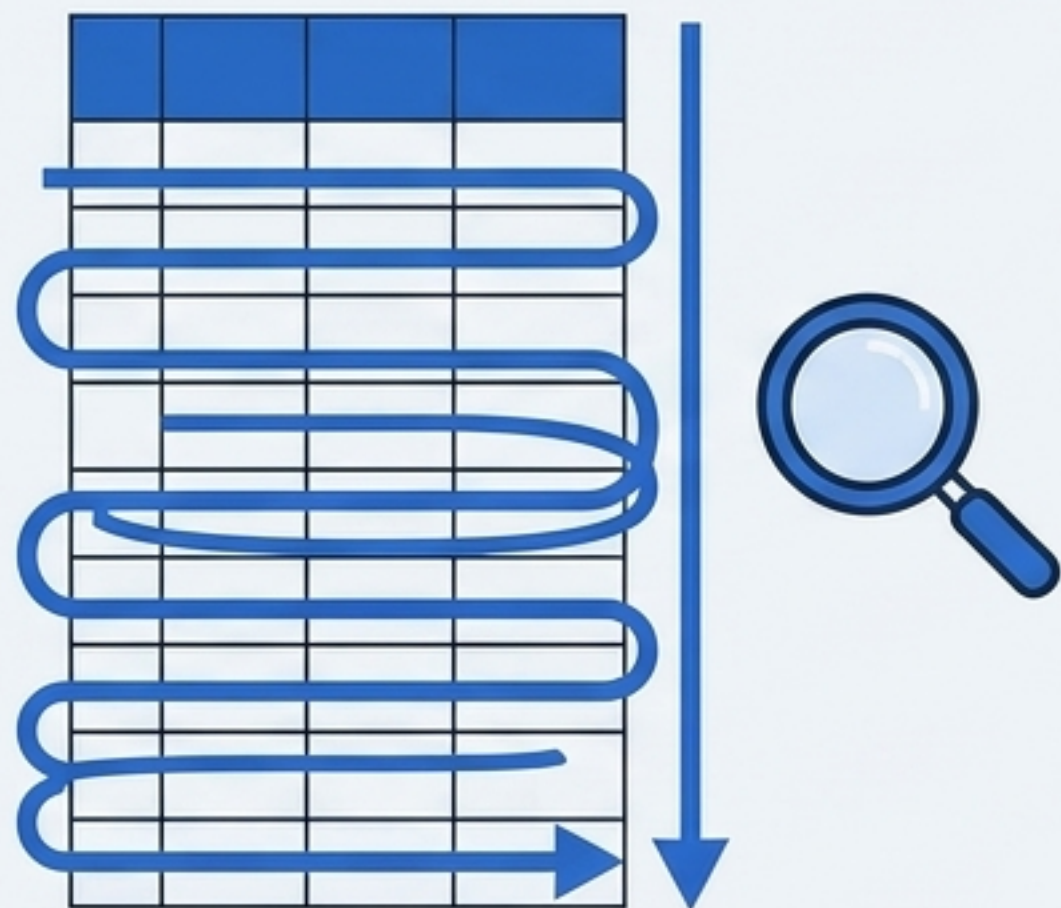
Seguridad (Ámbar)

- 🛡️ **Concepto:** Aumentar la fricción para actores no autorizados.
- 🛡️ **Objetivo:** Integridad, confidencialidad y cumplimiento.
- 🛡️ **Herramientas:** DCL, Perfiles, Políticas de Bloqueo.

Un sistema exitoso requiere autopistas rápidas para los datos y aduanas estrictas para los usuarios.

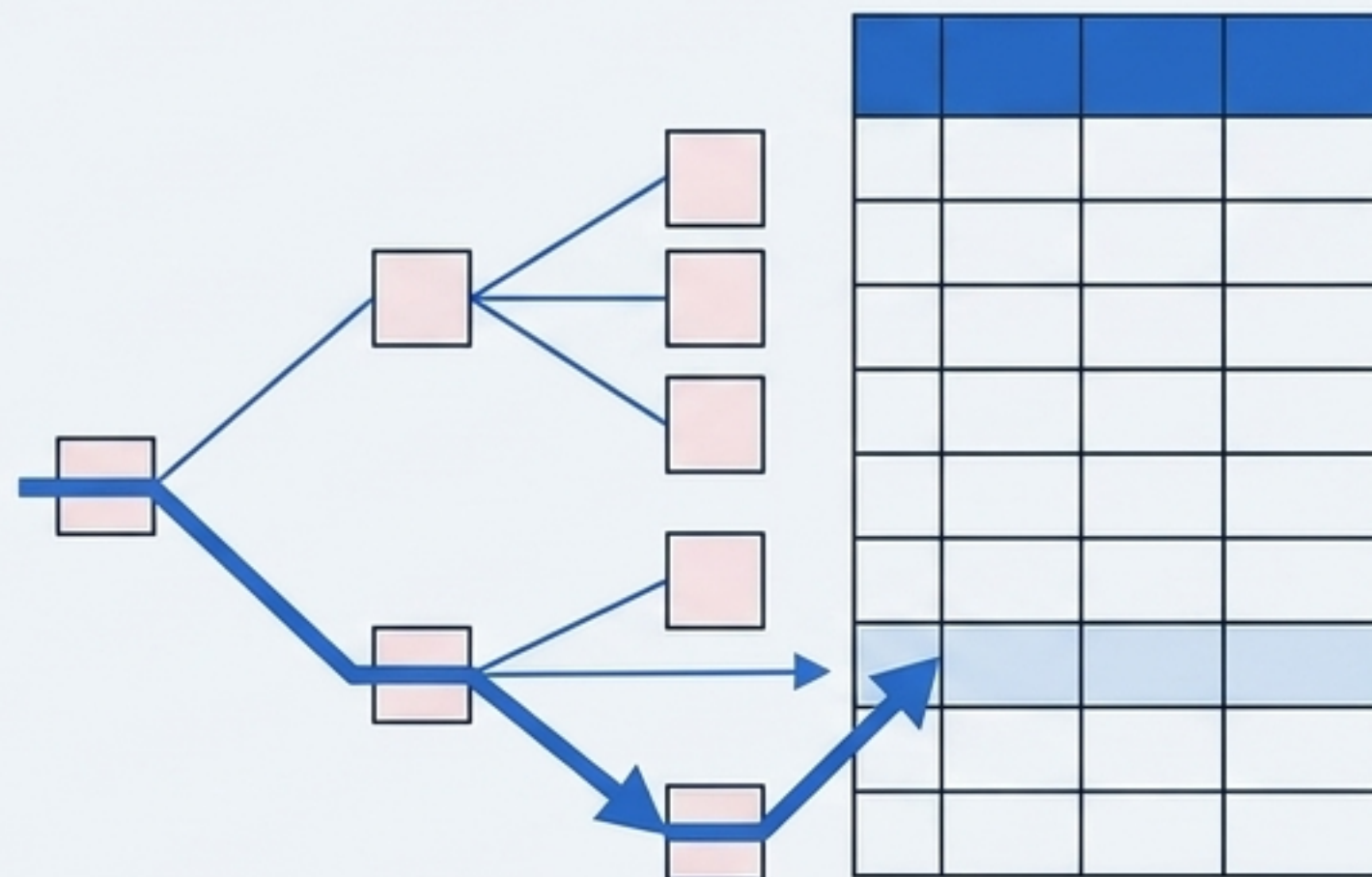
La Anatomía de un Índice: Búsqueda Secuencial vs. Árbol B

Full Table Scan



El motor lee cada fila una por una. Alta carga del sistema. Lento en tablas masivas.

B-Tree / Hash



Estructura ordenada separada. Salta directamente al dato requerido.



El Coste del Rendimiento: No indexar cada columna. Los índices aceleran el SELECT, pero penalizan INSERT, UPDATE y DELETE porque deben recalcularse tras cada cambio.

Ingeniería de Índices: Sintaxis DDL

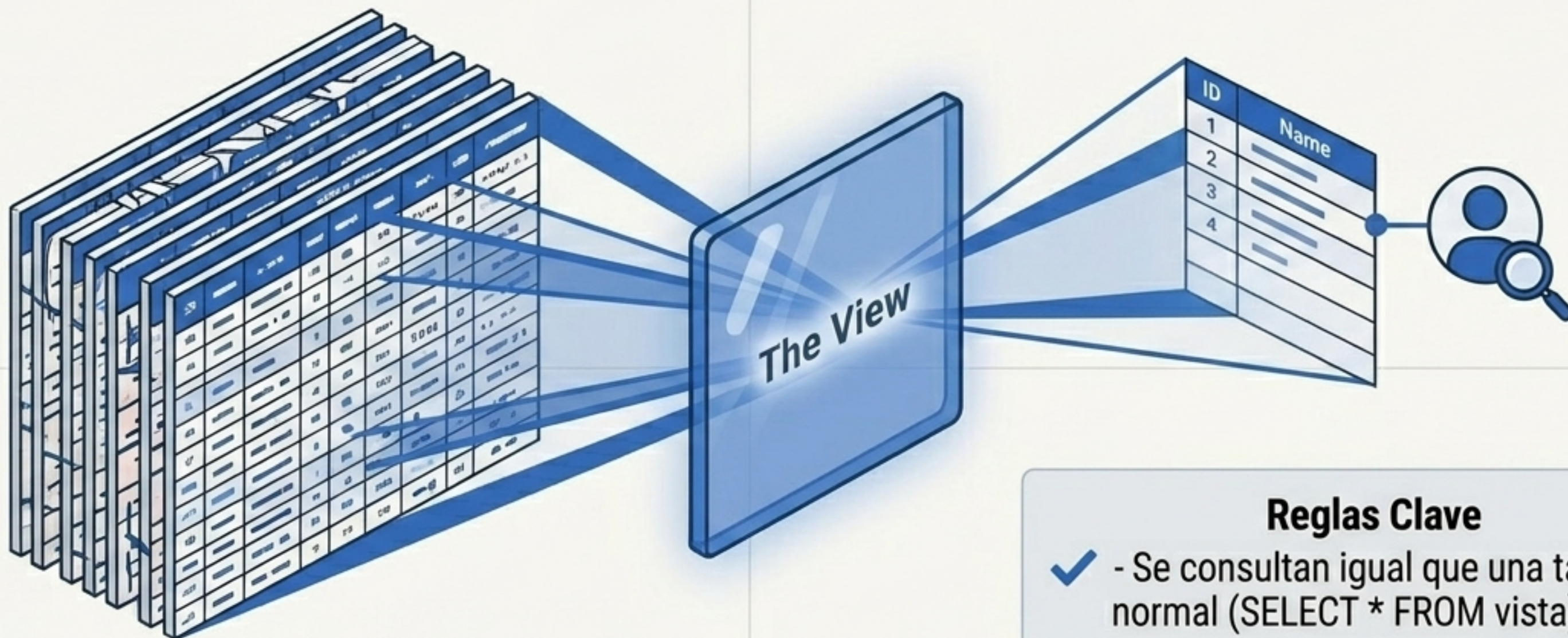
Asegura que no haya valores duplicados (ej. correos electrónicos).

```
CREATE [UNIQUE] INDEX nombre_indice  
    USING {BTREE | HASH}  
    ON nombre_tabla (columna1 [ASC|DESC]);  
---  
DROP INDEX nombre_indice ON nombre_tabla;
```

El motor matemático.
B-Tree para rangos,
Hash para coincidencias exactas.

Los índices **no se modifican** con ALTER. Para cambiar su estructura lógica, se borran y se recrean.

El Prisma de las Vistas (Views)



Concepto Central

Una vista es una consulta SQL guardada que actúa como una tabla virtual. Abstrae la complejidad, filtra datos sensibles y simplifica la vida del desarrollador.

Reglas Clave

- ✓ - Se consultan igual que una tabla normal (`SELECT * FROM vista`).
- ✓ - Permiten inserciones SOLO si no contienen agrupaciones (`GROUP BY`).
- ✓ - Se modifican internamente con `CREATE OR REPLACE VIEW`.

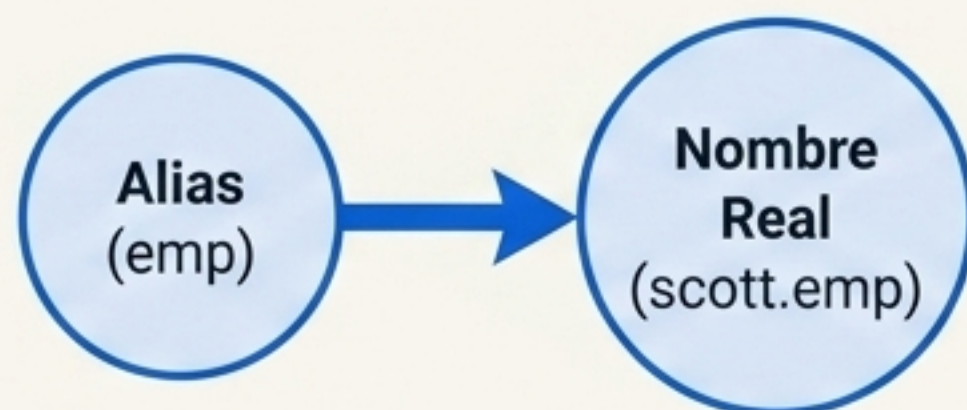
Matriz de Decisión: Vista vs. Vista Materializada

	Vista Estándar (Virtual)	Vista Materializada (Física)
Naturaleza	Tabla virtual (alias de consulta).	Clon físico de los datos en un momento dado.
Almacenamiento	No ocupa espacio extra.	Ocupa espacio físico en el disco.
Frescura de Datos	Siempre en tiempo real.	Requiere actualización manual o programada (REFRESH COMPLETE).
Comando Clave	CREATE VIEW AS SELECT...	CREATE MATERIALIZED VIEW... BUILD IMMEDIATE

Veredicto: Usa Vistas Estándar para seguridad y simplicidad. Usa Vistas Materializadas para reportes analíticos pesados (Data Warehouse) donde la velocidad importa más que la sincronización instantánea.

Herramientas de Abstracción y Control

1. Sinónimos (La Abstracción del Esquema)



Permiten acceder a objetos ocultando su nombre real o esquema de origen.

- **Públicos:** accesibles por todos.
- **Privados:** solo el creador.

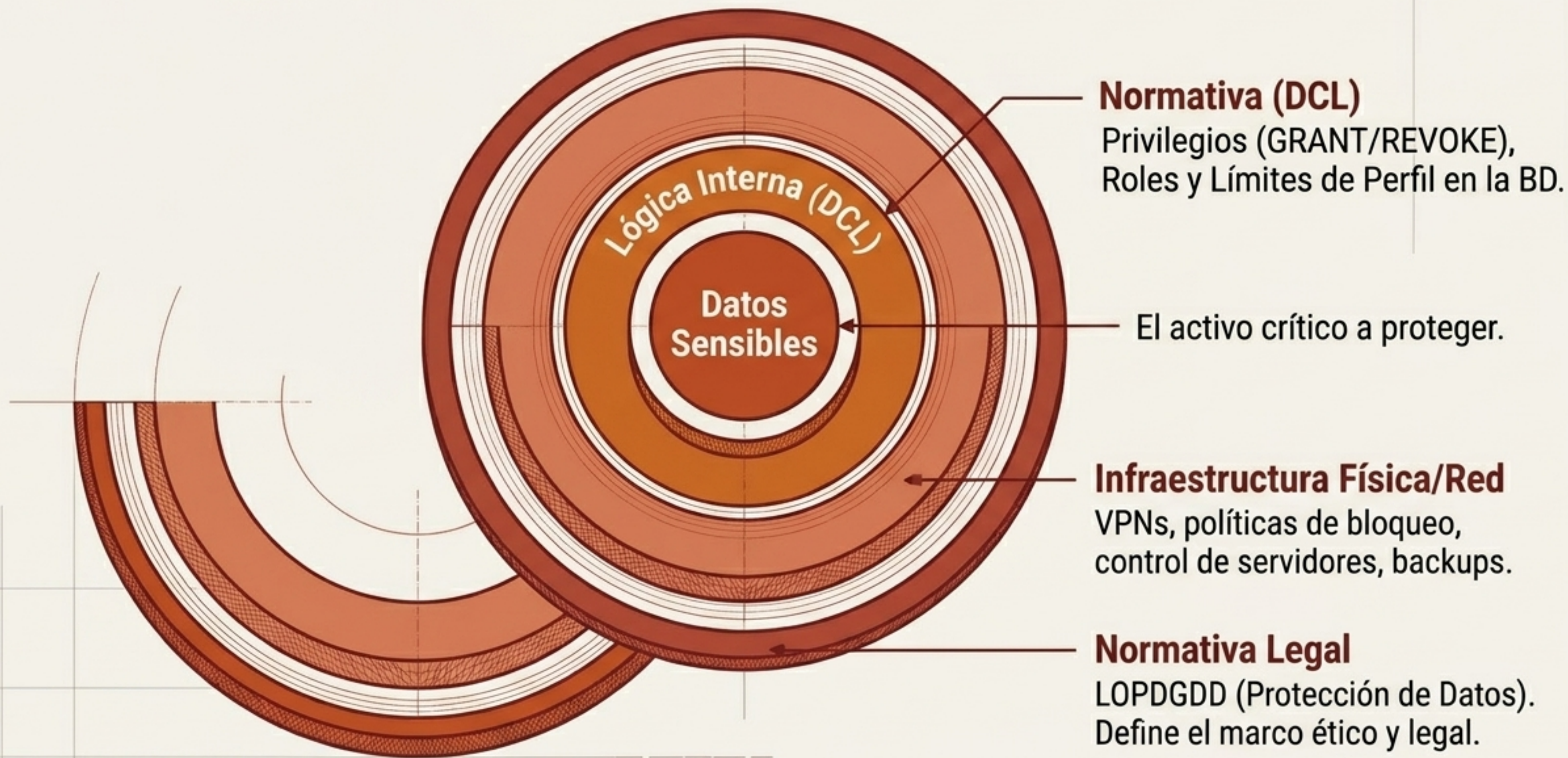
```
CREATE PUBLIC SYNONYM emp FOR scott.emp;
```

2. Vistas del Diccionario de Restricciones

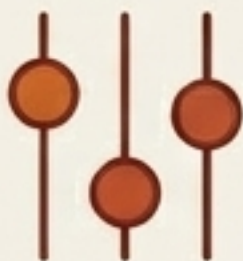
USER_CONSTRAINTS	Restricciones en tablas propias.
ALL_CONSTRAINTS	Restricciones en tablas a las que tengo acceso.
DBA_CONSTRAINTS	Visión global (solo administradores).

✓ **Pro-Tip:** Deshabilita restricciones temporalmente con `ALTER TABLE... DISABLE CONSTRAINT`.

El Escudo de tu de Seguridad de Cuatro Capas



Jerarquía de Autorización DCL



Perfiles (Profiles)

Qué controla:
Uso de recursos y contraseñas (intentos fallidos, CPU).

Comando:
`CREATE PROFILE...`
`LIMIT...`



Usuarios (Users)

Qué controla:
Identidad del individuo con esquema propio.

Comando:
`CREATE USER...`
`IDENTIFIED BY...`



Roles

Qué controla:
Agrupación lógica de múltiples privilegios para facilitar la administración.

Comando: `GRANT`
`nombreRol TO usuario`



Privilegios

Qué controla:
Permiso granular exacto sobre un objeto (ej. `SELECT` en tabla).

Comando:
`GRANT SELECT ON`
`tabla TO usuario`

DCL: Concesión y Revocación de Permisos

Los verbos rectores de la seguridad.

```
GRANT SELECT, UPDATE ON esquema.tabla
TO nombreUsuario
[WITH GRANT OPTION];
---
REVOKE UPDATE ON esquema.tabla
FROM nombreUsuario;
```

El nivel de acceso granular. Usa ALL PRIVILEGES para control total.

Riesgo de seguridad:
Permite al usuario receptor regalar este mismo permiso a terceros.

Arquitectura de Perfiles: Control de Recursos

```
CREATE PROFILE PerfilEjemplo  
LIMIT  
  SESSIONS_PER_USER      3  
  CPU_PER_SESSION        10000  
  CONNECT_TIME           120  
  PASSWORD_LIFE_TIME      30  
  PASSWORD_REUSE_TIME     365  
  PASSWORD_REUSE_MAX      5  
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS   3  
  PASSWORD_LOCK_TIME      1/24;
```

Control de Sesión y Red

Previene ataques de denegación de servicio (DDoS) internos y consultas 'zombie' que acaparan el procesador.

Política de Contraseñas

Fuerza la rotación criptográfica mensual y mitiga ataques de fuerza bruta (bloqueo automático tras 3 fallos).

Vector de Defensa: Políticas de Bloqueo Lógico

Security Badge



1. Fuerza Bruta

Bloqueo automático por X intentos fallidos de inicio de sesión.

Security Badge



2. Inactividad

Desactivación temporal de cuentas sin uso prolongado.

Security Badge



3. Horario

Restricción de conexión fuera del horario laboral establecido.

Security Badge



4. Geolocalización

Negación de acceso desde IPs o regiones no autorizadas.

Security Badge



5. Dispositivo

Filtrado por direcciones MAC o equipos corporativos.

Security Badge



6. Comportamiento

Bloqueo instantáneo al detectar anomalías operativas.

Casos de Éxito en la Explotación de Datos

Panel 1: El Cuello de Botella Salarial

Problema: Consultas diarias masivas con WHERE, GROUP BY y ORDER BY sobre la columna SALARIO.

```
CREATE INDEX idx_salario ON  
empleados(salario);
```

Impacto: Ordenamiento instantáneo del motor de base de datos en lugar de un costoso escaneo lineal.

Panel 2: La Vista de Precios Premium

Problema: Analistas necesitan ver solo productos por encima del precio promedio, ocultando datos irrelevantes.

```
CREATE VIEW precio_producto AS  
  SELECT nombre, precio FROM  
  productos  
  WHERE precio > (SELECT AVG(precio)  
  FROM productos);
```

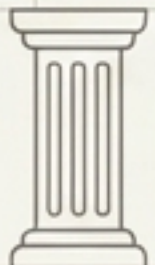
Impacto: Una subconsulta matemática compleja queda reducida a un simple y elegante SELECT * FROM precio_producto;

Arquitectura Maestra: El Viaje del Dato

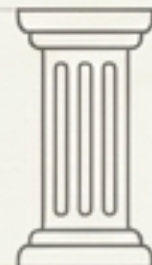




Una base de datos no es solo un almacén, es un motor y una bóveda.
La **maestría del administrador** reside en saber exactamente
cuándo acelerar el flujo y cuándo levantar los escudos.



1. Indexa por velocidad,
abstrae con vistas.



2. Otorga privilegios
mínimos (Modelo DCL).



3. Audita y controla mediante
Perfiles restrictivos.